

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices.

1 Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su.
- Théorème fondamental du calcul intégral pour les fonctions continues.
- Formule de Taylor avec reste intégral.
- Isomorphisme $\mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), u \mapsto [u]_{b'}^b$.
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$, $[v \circ u]_{b''}^b = [v]_{b''}^{b'} [u]_{b'}^b$.
- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, A est inversible ssi $\ker(A) = \{0\}$ ssi les colonnes de A engendrent $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ssi $\text{rg}(A) = n$.
- Formules de changements de base $[x]_e = P_e^{e'} [x]_{e'}$, $[u]_{f'}^e = P_{f'}^f [u]_f^e P_e^{e'}$.

2 Exercices.

Ils porteront sur la totalité du chapitre 17 : intégration.

3 Chapitre 18 : matrices et déterminants

E, F, G sont trois espaces vectoriels de dimensions finies respectives p, n, q , munis de bases b, b', b'' .

3.1 Représentation matricielle

Matrice d'un vecteur dans une base notée $[x]_{b'}$, d'une famille de vecteurs dans une base $[y_1, \dots, y_r]_{b'}$, d'une application linéaire dans deux bases, notée $[u]_{b'}^b$. Isomorphisme $\mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), u \mapsto [u]_{b'}^b$. Compatibilité avec le produit matriciel : $[u(x)]_{b'} = [u]_{b'}^b [x]_b$. Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$, $[v \circ u]_{b''}^b = [v]_{b''}^{b'} [u]_{b'}^b$. Cas particulier des endomorphismes et des matrices de l'application Id_E . Si $n = p$, u est bijective ssi $[u]_{b'}^b$ est inversible auquel cas $[u^{-1}]_{b'}^b = ([u]_{b'}^b)^{-1}$.

Application linéaire canoniquement associée à $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, notée $f_A : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), X \mapsto AX$. Dans les bases canoniques, $[f_A]_{b_n}^{b_p} = A$. Identification entre $\mathbb{K}^r$ et $\mathcal{M}_{r,1}(\mathbb{K})$. Noyau, image, rang d'une matrice. Lecture du noyau à l'aide des lignes de A , de l'image à l'aide des colonnes de A . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, A est inversible ssi $\ker(A) = \{0\}$ ssi les colonnes de A engendrent $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ssi $\text{rg}(A) = n$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: A est inversible ssi A est inversible à gauche ssi A est inversible à droite. Le rang d'une famille de vecteurs est égal au rang de la matrice de cette famille dans une base.

Rappel sur les systèmes linéaires, condition d'inversibilité via les solutions de $AX = Y$. Notions sur les représentations en blocs et les polynômes de matrices à visée pratique, calcul de puissances et d'inverse.

3.2 Changements de bases

e, e' sont deux bases de E , f, f' deux bases de F . Matrice de passage de e à e' , notée $P_e^{e'}$. $P_e^{e'} = [\text{Id}_E]_e^{e'}$. Formules de changements de base $[x]_e = P_e^{e'} [x]_{e'}$, $[u]_{f'}^e = P_{f'}^f [u]_f^e P_e^{e'}$. Cas particulier des endomorphismes : $[u]_{e'}^e = P_{e'}^e [u]_e^e (P_e^{e'})^{-1}$. Invariance du rang par multiplication par des matrices inversibles, utilisation d'algorithme d'échelonnement.